涉县土特产品土壤适宜性评价成果评分及说明

2026 年第二次第 1 批原已质控成果　　专题得分 71 分　　结论 整改后通过

依据已提交的第二次第 1 批质控报告，对柴胡专题原已质控版本先行评分。

项目	分值	内容	评分要点	得分	评分说明
基础数据	10	除土壤三普测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据	区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据。数据资料需附带数据来源；图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。根据数据的完整性、充分性与可靠性，酌情扣 1—10 分。	10	柴胡 10 分
评价方法	45	确定现有土特产品生产优势区；划分评价单元；确定土壤适宜性评价指标体系；计算评价指标的权重和隶属度；确定综合评价指数和适宜类别阈值范围	现有优势区选择合理；评价单元划分准确；评价指标体系经专家论证后符合实际；权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理。根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；关键指标缺失，或者指标数据明显错误，或评价单元划分严重不当，单次扣 10 分，扣完为止。	28	柴胡 28 分
结果与验证	15	评价结果与验证复核	验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；无结果验证环节扣 5—10 分。	8	柴胡 8 分
布局建议	10	土特产品产业优化布局和发展建议	提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议；发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。产业优化布局明显不符合实际扣 3—5 分；产业发展建议缺乏结果支撑或不具有可行性，扣 3—5 分。	10	柴胡 10 分
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10	柴胡 10 分
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5	柴胡 5 分
合计	100			71	各类 71 分，平均 71 分。

总评：整改后通过。建议根据 2026 年第二次第 1 批涉县土特产品土壤适宜性评价质控报告，结合《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.4—6.4、7.2—7.3 节及 2026 年市县级成果验收方案表 3.5-6，补足隶属度与专家修订过程，改正积温分级重叠并明确三类综合指数阈值；补齐计算字段、类别对应及实际验证记录，统一分级栅格网格并修复 78 处无效几何，核清正文与乡镇表的面积和比例，修正权重排序与 pH 区间。本次 71 分对应原已质控版本，整改成果提交后复核。

原表注：如有多个土特产品类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。本次仅评价柴胡，六项合计 71 分即专题得分。

一 评分范围与依据

采用随附《邯郸市_涉县_土特产品土壤适宜性评价_河北合众恩规划管理有限公司_2026 年第二次第 1 批.docx》。本次评价产品为柴胡。依据原已提交质控报告的逐项判定、10 条反馈及原件截图核分。基础数据、布局建议和图面表达沿用原质控的通过结论；原质控对 8155 个评价单元和 12 幅分级栅格的检查记录用于相应扣分。现场验证记录缺件，按正式评分表的相应条款扣分，保留一般验证方法与实际结果之间的区别。

评分依据为《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）附件 3 表 3.5-6，PDF 第 22 页。各项按原表分值和已确认事实核分。

项目	柴胡	各类平均
基础数据	10	10
评价方法	28	28
结果与验证	8	8
布局建议	10	10
图面表达	10	10
报告质量	5	5
合计	71	71

专题得分＝（71）÷1，保留两位小数为 71 分。

二 分产品逐项评分

柴胡 71 分

基础数据 10－0＝10 分

原已提交质控报告“问题类别二”对基础资料、优势区确定和评价单元划分均判为符合，未反馈本项独立错误，按 10 分计（P01）。计算方法和结果字段问题在评价方法中核扣。

评价方法 45－17＝28 分

隶属度未说明 MaxEnt 计算及逐指标专家修订过程（T01），扣 4 分。表 4.1 将 2200—2499 ℃同时列入赋值 2 及＜2500 ℃赋值 1，分级规则冲突（T04），扣 4 分。三类划分未给出 S1、δ 和 S2 计算过程与数值阈值（T05），扣 6 分。成果库缺各指标隶属度、权重及综合指数等字段，tute_class 也未交代与规范适宜类别的对应关系（T09），按逐单元结果不能追溯扣 3 分。45－4－4－6－3＝28 分。权重名次及 pH 区间文字分别在报告质量项扣分。

结果与验证 15－7＝8 分

报告已有现场校验对象、取样、根重和皂苷含量等一般方法说明，但缺实际验证点、实测品质产量、类别对照、专家结论及修订记录（T06），按原表“无结果验证环节扣 5—10 分”的下限扣 5 分；方法叙述不能作为实际验证结果。8155 个要素中 78 个环自相交，约 0.9565%（T07），扣 1 分。DEM 分级栅格与其余 11 幅虽均为 30 米分辨率，但行列数和像元起算位置不一致（T08），按数据一致性扣 1 分；本项 15－5－1－1＝8 分。

布局建议 10－0＝10 分

原已提交质控报告对分区保护、发展、农业结构调整及产业布局建议判为符合，未列本项独立问题，按 10 分计（P01）。方法、验证和面积统计的各项反馈分别计入对应项目。

图面表达 10－0＝10 分

原质控对中间图与最终图、数学基础、制图要素及图式表达判为符合，按 10 分计（P01）。数据库核心字段和栅格问题分别计入评价方法、结果与验证，未在图面表达中重复扣分。

报告质量 10－5＝5 分

表 3.9 称按综合权重排序，0.1469 的 pH、质地却列第 1、2 名，0.1635 的温度列第 3 名（T02），扣 1 分。表 4.1 的 pH 区间缺上下限连接符（T03），扣 1 分。正文三类面积合计 13244400 m²，而乡镇表合计 1479949200；两组分类比例 63.26/24.42/12.31%与 21.93/35.28/42.79%亦不同，未交代口径（T10），合并扣 3 分。10－1－1－3＝5 分。面积问题按表文不一致评价，具体空间范围需整改时统一说明。

三 质控事实与证据截图

以下按随附质控报告原反馈顺序编号。原嵌入截图直接提取，保留原图内容；原报告仅记有数据核查结论、未附数据库操作截图的条目，另列原质控记录截图并明确来源。

T01 评价方法与指标分级

报告只列层次分析法和熵权法计算权重，全文未列利用 MaxEnt 获得隶属度的过程，也未列逐指标专家修订前后值和修订依据。

正式规范第 6.3.4 节列明专家经验、最大熵和熵权的综合运用。本次按隶属度方法及修订过程说明不足扣 4 分；原质控已通读方法章节，所附目录截图用于定位原方法结构。

T01 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“评价方法与指标分级”，完整原图见随附质控报告

（一） 指标适配性分析 11

（二）层次分析法（AHP）权重计算 11

（三）熵权法权重计算 16

（四）综合权重的确定 21

正式依据：《土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.4 节，PDF 第 7 页。，完整原图见随附质控报告

6.3.4 计算评价指标隶属度和权重

专家经验法。参照 GB/T 33469-2016 的隶属度与权重评价方法。其中每项评价指标权重由专家经验确定；概念型指标（如地形部位、坡向等）隶属度由专家经验分级赋值法确定，数值型指标（如土壤有机质含量、pH 值等）采用特尔斐法计算隶属度。

最大熵模型法。利用最大熵模型的指标（环境变量）与存在概率间的响应曲线，计算出评价指标体系每一评价指标的存在概率，通过专家经验评判与修订每一评价指标范围对应概率，该修订概率作为每一评价指标的隶属度。

熵权法。基于最大熵模型计算出的隶属度，参考附录 4 进一步计算出每一评价指标（环境变量）的熵权，结合专家经验评判与修订该熵权值，作为评价指标的权重。

综合运用专家经验法、最大熵模型法和熵权法，得出最优的各评价指标隶属度与权重。其中：隶属度采用专家经验法和最大熵模型法获得，权重采用专家经验法和熵权法获得。

T02 评价方法与指标分级

对应审查第 3 项。表 3.9 注明“按综合权重排序”，但将综合权重 0.1469 的 pH 和土壤质地列为第 1、2 名，将综合权重 0.1635 的温度列为第 3 名，排名与表内权重数值不一致。
截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 16 页；表 3.9 排名和综合权重

0.1635 大于 0.1469。这里的问题是“按综合权重排序”的名次与数值相反，按报告表达扣 1 分；原截图本身不能证明所有权重实际计算均有误。

T02 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“评价方法与指标分级”，完整原图见随附质控报告

排名	指标名称	准则层	综合权重	权重占比
1	PH（C3）	土壤条件	0.1469	14.69%
2	土壤质地（C5）	土壤条件	0.1469	14.69%
3	温度（C1）	气候条件	0.1635	16.35%
4	耕作层厚度（C6）	土壤条件	0.1062	10.62%

T03 评价方法与指标分级

对应审查第 3 项。报告表 4.1 将土壤 pH 分级区间写为‘6.06.4、7.98.2’和‘5.55.9、8.38.5’，上下限之间缺少连接符，不能据表确定区间边界。

截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 25 页；pH 分级区间

原图可见“6.06.4、7.98.2”及“5.55.9、8.38.5”缺少上下限连接符。按区间文字不清扣报告质量 1 分。

T03 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“评价方法与指标分级”，完整原图见随附质控报告

土壤 pH	6.5 7.8	4	中性-微碱性，约效最佳
	6.06.4、7.98.2	3	较适宜，需微调酸碱
	5.55.9、8.38.5	2	勉强，需重度改良
	<5.5、>8.5	1	不适宜，无法存活

T04 评价方法与指标分级

对应审查第 3 项。表 4.1 将活动积温 2200—2499 ℃赋值 2，同时又将<2500 ℃赋值 1，同一 2200—2499 ℃区间对应两个赋值，分级规则相互冲突。

截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 25 页；活动积温分级区间

2200—2499 ℃既落入“2200—2499”赋值 2，也落入“<2500”赋值 1，须明确这一段的唯一赋值。按评价规则冲突扣 4 分。

T04 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“评价方法与指标分级”，完整原图见随附质控报告

	2500-2799、3801-4000	3	较适宜，生长期略不足/偏长
	2200-2499、4001-4300	2	勉强，药效积累不足
	<2500、>4300	1	不适宜，无法成熟/早衰

T05 评价方法与指标分级

对应审查第 4 项。报告未见以优势区最小指数 S1、专家间隔 δ 和 S2=S1−δ 划分优势、适宜、不适宜三类的计算过程和阈值。

《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 38 页：三类说明表未列综合指数阈值。

原表已经列出优势、适宜和不适宜三类及定性说明，缺少的是综合指数阈值与确定过程，按该范围扣 6 分。

T05 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“评价方法与指标分级”，完整原图见随附质控报告

等级	名称	适宜性说明
3 级	优势区	柴胡种植的最优区域，气候、土壤、地形等条件完全匹配柴胡生长需求，产量和品质最佳
2 级	适宜区	核心适宜区域，大部分条件符合需求，仅个别指标略偏离最优值，稍加管理即可高产
1 级	不适宜区	完全不适宜种植，核心指标（如积温、海拔、坡度）严重偏离需求，种植成功率极低

正式依据：《土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.5 节，PDF 第 8 页。，完整原图见随附质控报告

在上述基础上，结合现有土特产品优势区及其适宜性评价综合指数，以现有优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值 S_1；结合土特产品的实际分布由专家给出优势区与不适宜区的分类间隔数值δ，确定适宜区指数阈值 $S_2=S_1-\delta$。

评价综合指数值$\geq S_1$，为优势区；评价综合指数值$<S_2$，为不适宜区；介于两阈值之间的为适宜区。

若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标限值时，直接归为不适宜区。

T06 结果验证

对应审查第 1 项。报告仅有一般性验证说明，未见在不同适宜类别区调查品质和产量的现场验证点、结果、专家研判结论及据此修订记录。

《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 44 页：专家研判修正章节为过程性说明，未列实际点位、结果和修订记录。

原章列有根重、皂苷、抽样及专家校验等过程说明；实际点位、结果和专家修订记录缺件。按缺结果验证的条款扣 5 分，整改时须提交能够对应类别的真实验证材料。

T06 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“结果验证”，完整原图见随附质控报告

水土流失区）；最终形成了优势区集中在中海拔和中坡度、不适宜区集中在低海拔平地和高海拔陡坡的分布格局，完全符合柴胡的生态位特性。

（二）专家研判修正

组建由中药材种植专家、农业技术人员、土壤检测人员组成的校验团队，采用随机抽样与重点核查相结合的方式开展现场校验。随机抽取不同适宜类别的评价单元，实地勘察土壤质地、柴胡植株生长状况，采集植株样本和土壤样本；实验室检测样本的根系鲜重、皂苷含量等生长及品质指标，对比实测数据与评价结果是否一致。针对评价结果为最适宜区的地块，重点核查柴胡产量和活性成分含量是否达标；对不适宜区，确认是否存在柴胡生长不良或难以存活的情况。

经多轮校验与修正后，形成完整的评价成果体系，包括涉县柴胡种植适宜性评价报告、适宜性等级分布图、限制因素分析清单等。其中评价报告详细阐述评价过程、数据来源、结果分析；适宜性等级分布图采用 GIS 制图呈现，清晰标注不同适宜类别的空间分布，为后续种植规划提供直观依据。

校验结束后组织专家研讨会，对存在偏差的结果深入分析原因。若某适宜区实测柴胡品质偏低，经排查发现是周边污染源导致，需修正该单元的评价结果，并补充环境污染物指标；若某较适宜区因种植技术改良使柴胡生长良好，可适当调整其适宜类别。

T07 数据库与栅格

对应审查第 4 项。数据库：对应原文件位置见随附质控报告。图层“涉县评价单元”，坐标系 EPSG:4526，共 8155 个要素；其中 78 个要素存在环自相交。对应 FID：135、460、524、541、543、969、1176、1202、1235、1245、1397、1427、1628、2174、2248、2283、2327、2482、2880、2887、3320、3360、3521、3642、3669、3684、3688、3831、3912、4003、4079、4163、4214、4219、4225、4232、4312、4429、4542、4545、5018、5323、5508、5536、5538、5597、5668、5678、5702、5902、5986、6233、6278、6279、6438、6461、6845、6878、7094、7124、7140、7303、7307、7342、7451、7546、7581、7588、7590、7669、7748、7794、7834、7862、7893、7912、8075、8112。具体位置：FID 135，Ring Self-intersection[38466895.1177 4046535.8425]；FID 460，Ring Self-intersection[38459605.1177 4054485.8425]；FID 524，Ring Self-intersection[38458915.1177 4051845.8425]；FID 541，Ring Self-intersection[38461675.3979 4051605.7302]；FID 543，Ring Self-intersection[38461719.537 4049762.4156]。

原质控记录含完整 78 个 FID 及 5 处坐标示例；78 / 8155×100%约为 0.9565%。按已确认几何问题扣 1 分，原记录截图附后。

原已提交质控报告 PDF 第 7 页原记录，完整原图见随附质控报告

> 对应审查第 4 项。数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130426 涉县\5、涉县柴胡土特产\成果数据\柴胡适宜性评价.gdb。图层“涉县评价单元”，坐标系 EPSG:4526，共 8155 个要素；其中 78 个要素存在环自相交。对应 FID：135、460、524、541、543、969、1176、1202、1235、1245、1397、1427、1628、2174、2248、2283、2327、2482、2880、2887、3320、3360、3521、3642、3669、3684、3688、3831、3912、4003、4079、4163、4214、4219、4225、4232、4312、4429、4542、4545、5018、5323、5508、5536、5538、5597、5668、5678、5702、5902、5986、6233、6278、6279、6438、6461、6845、6878、7094、7124、7140、7303、7307、7342、7451、7546、7581、7588、7590、7669、7748、7794、7834、7862、7893、7912、8075、8112。具体位置：FID 135，Ring Self-intersection[38466895.1177 4046535.8425]；FID 460，Ring Self-intersection[38459605.1177 4054485.8425]；FID 524，Ring Self-intersection[38458915.1177 4051845.8425]；FID 541，Ring Self-intersection[38461675.3979 4051605.7302]；FID 543，Ring Self-intersection[38461719.537 4049762.4156]。

T08 数据库与栅格

对应审查第 4 项。逐一读取成果数据“因子栅格数据分级结果”目录内 12 幅分级 GeoTIFF：其中 11 幅为 30 米分辨率、1614×2123 像元，左上角为（38451295.1177，4084125.8425）；DEM_分级.tif 为 30 米分辨率、1615×2124 像元，左上角为（38451281.720515，4084130.160164）。DEM 分级栅格与其余共同参与评价的分级栅格未采用同一行列数和像元起算位置。

两组栅格分辨率均为 30 米。差别仅据已核数据表述为 11 幅 1614×2123、起点（38451295.1177，4084125.8425），DEM 为 1615×2124、起点（38451281.720515，4084130.160164）；整改需核对统一网格及重采样处理。

原已提交质控报告 PDF 第 7 页原记录，完整原图见随附质控报告

> 对应审查第 4 项。逐一读取成果数据“因子栅格数据分级结果”目录内 12 幅分级 GeoTIFF：其中 11 幅为 30 米分辨率、1614×2123 像元，左上角为（38451295.1177，4084125.8425）；DEM_分级.tif 为 30 米分辨率、1615×2124 像元，左上角为（38451281.720515，4084130.160164）。DEM 分级栅格与其余共同参与评价的分级栅格未采用同一行列数和像元起算位置。

T09 数据库与栅格

成果图层含原始环境变量和 tute_class 等字段，但未见产品名称与类别、各指标隶属度、各指标权重、综合指数及规范适宜类别字段。

原成果已有原始环境变量与 tute_class，缺的是规范要求的产品、计算与类别字段。按计算结果可追溯性扣 3 分，原记录附后。

原已提交质控报告 PDF 第 8 页原记录，完整原图见随附质控报告

> 对应审查第 5 项。成果图层含原始环境变量和 tute_class 等字段，但未见产品名称与类别、各指标隶属度、各指标权重、综合指数及规范适宜类别字段。
> 成果图层含原始环境变量和 tute_class 等字段，但未见产品名称与类别、各指标隶属度、各指标权重、综合指数及规范适宜类别字段。

T10 报告面积统计

正文“3.1.1 各级适宜区面积占比”给出优势区 8379000 m²、适宜区 3234600 m²、不适宜区 1630800 m²，合计 13244400 m²；三类比例为 63.26%、24.42%、12.31%。乡镇汇总表合计行相应三类数值为 324504000、522130500、633314700，总计 1479949200，比例为 21.93%、35.28%、42.79%。两处总量及类别比例均不一致，报告未交代不同范围或口径。

正文面积分别折为 837.90、323.46、163.08 公顷，合计 1324.44 公顷。乡镇表末行总计 1479949200，其三列比例为 21.93%、35.28%、42.79%，与正文 63.26%、24.42%、12.31%仍不对应。原质控两侧截图一并保留，需在整改稿中统一评价范围、单位和统计结果。

T10 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“报告面积统计”，完整原图见随附质控报告

3.1 基础数据概况

3.1.1 各级适宜区面积占比

优势区（高度适宜）：8379000 m² 占全域有效面积 63.26%，是县域最核心的柴胡种植天然优质基底；

适宜区（较适宜）：3234600 m² 占全域 24.42%，具备稳定种植条件；

不适宜区：1630800 m² 仅占全域 12.31%，土壤条件不适合柴胡规模化种植。

整体来看，涉县全域 87.68% 的国土空间具备柴胡种植适宜条件，土壤基底资源禀赋优越，产业发展天然潜力充足。

T10 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“报告面积统计”，完整原图见随附质控报告

索堡镇	5950800	6.31%	7328700	7.77%	81063000	85.92%	94342500
神头乡	6537600	10.53%	6996600	11.27%	48572100	78.21%	62106300
合计	324504000	21.93%	522130500	35.28%	633314700	42.79%	1479949200

P01 原质控已通过项目

基础资料、优势区及单元划分、布局建议和图件表达沿用原已提交质控报告的符合判定。验证记录、字段、几何及栅格问题按各自实际影响另行核扣。

原已提交质控报告 PDF 第 2 页：基础资料、优势区及单元划分判定。，完整原图见随附质控报告

问题类别二：基础资料、优势区和评价单元支撑不足

审查标准	审查结果
评价以现有优势区土壤—环境组合为依据，品质优先、兼顾产量；指标体系包含限制性/特异性指标和影响产量的充分性指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 5.1—5.3、6.3.3 条，PDF 第 4—7 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
按“应划尽划”确定种植区和布点密度；补充调查采样、制样和检测符合三普规范，并比较已有资料与三普指标确定需补充的品质相关指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.2—6.2.4 条，PDF 第 6 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
基础资料包括三普数据、优势区品质/产量、优质高效生产条件、国家/地方标准、土壤图、土地利用图、地质图、DEM 和遥感等；均记录来源，图件记录比例尺和坐标系。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.4 条、附录 2，PDF 第 6、13 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“基础数据”。	☑ 符合 ☐ 存在问题
省级统筹现有种植区域，结合品质和产量并经专家确定优势区；研究不足或小宗产品选择品质优、产量高区域。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.1 条，PDF 第 6 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
采用县级三普土壤类型图图斑作为评价单元；评价单元过大时，可叠加土地利用、DEM 等环境变量图层形成较小图斑。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.2 条及规范性附录 1 第 3.3.2 条，PDF 第 6、11 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

原已提交质控报告 PDF 第 5 页：布局建议判定。，完整原图见随附质控报告

对优势、适宜、不适宜区分别提出保护、发展和农业结构调整建议；产业布局和发展建议由评价、验证和市场/规划条件支撑，符合实际且可实施。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“布局建议”；《县级成果导引》第八章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

原已提交质控报告 PDF 第 6 页：图件完整性、图式及图面表达判定。，完整原图见随附质控报告

审查标准	审查结果
中间图含评价单元图、限制性和特异性关键指标分级图；最终图含现状分布图和适宜性分布图，大宗产品可形成现有种植不适宜区图。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1 条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
图面数学基础按土壤类型图规范；含图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系、行政界、居民点、重要地物、编图信息和邻区。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（1）—（2）条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
现状分布区 RGB(0,0,255)；优势、适宜、不适宜分别 RGB(63,139,0)、(255,140,0)、(210,190,140)；标注县、乡镇各类别面积。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（3）条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

四 总评与后续整改

整改后通过。建议根据 2026 年第二次第 1 批涉县土特产品土壤适宜性评价质控报告，结合《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.4—6.4、7.2—7.3 节及 2026 年市县级成果验收方案表 3.5-6，补足隶属度与专家修订过程，改正积温分级重叠并明确三类综合指数阈值；补齐计算字段、类别对应及实际验证记录，统一分级栅格网格并修复 78 处无效几何，核清正文与乡镇表的面积和比例，修正权重排序与 pH 区间。本次 71 分对应原已质控版本，整改成果提交后复核。

河北省第三次全国土壤普查

土特产品土壤适宜性评价成果质控表

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	邯郸市涉县
质控结果	存在问题（6 项，10 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	土特产品土壤适宜性评价现场验证记录及结果。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22 号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品适宜性规范》	正式文件

问题类别一：产品清单、评价对象和范围无正式依据

审查标准	审查结果

审查标准	审查结果
土特产品种类由省级土壤普查办牵头，组织相关成员单位和专家，综合分布、生产规模、特色品质与产量、产业化和品牌化水平等因素确定。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.1 条，PDF 第 6 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
评价对象为适宜种植该产品的土壤及自然环境；范围为县、市耕地、园地、林地、草地及部分未利用地。 来源：《土特产品适宜性规范》第 4.1、4.2 条，PDF 第 4 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

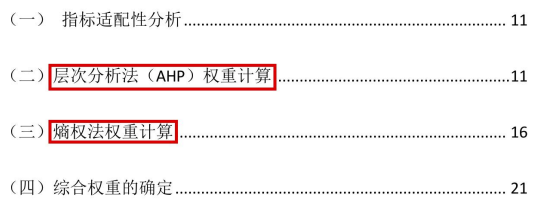
问题类别二：基础资料、优势区和评价单元支撑不足

审查标准	审查结果
评价以现有优势区土壤—环境组合为依据，品质优先、兼顾产量；指标体系包含限制性/特异性指标和影响产量的充分性指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 5.1—5.3、6.3.3 条，PDF 第 4—7 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
按“应划尽划”确定种植区和布点密度；补充调查采样、制样和检测符合三普规范，并比较已有资料与三普指标确定需补充的品质相关指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.2—6.2.4 条，PDF 第 6 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
基础资料包括三普数据、优势区品质/产量、优质高效生产条件、国家/地方标准、土壤图、土地利用图、地质图、DEM 和遥感等；均记录来源，图件记录比例尺和坐标系。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.4 条、附录 2，PDF 第 6、13 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“基础数据”。	☑ 符合 ☐ 存在问题
省级统筹现有种植区域，结合品质和产量并经专家确定优势区；研究不足或小宗产品选择品质优、产量高区域。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.1 条，PDF 第 6 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
采用县级三普土壤类型图图斑作为评价单元；评价单元过大时，可叠加土地利用、DEM 等环境变量图层形成较小图斑。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.2 条及规范性附录 1 第 3.3.2 条，PDF 第 6、11 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题类别三：指标筛选、模型、隶属度和权重错误

审查标准	审查结果
大宗产品由省级统筹指标体系，县级在省级体系上确定限制性、特异性或充分性指标；小宗产品优先依据研究和实践确定特异性指标，再用模型并经生产经验专家评估。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条，PDF 第 7 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
采用 MaxEnt 筛选指标时 AUC 必须大于 0.7，且筛选结果须经有实际生产经验的专家研判，不能只凭变量贡献率。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条，PDF 第 6—7 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
综合运用专家经验法、最大熵模型法和熵权法，确定各评价指标的隶属度与权重，并经专家评判与修订；报告列明各评价指标的隶属度与权重。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.4 条及规范性附录 1 第 3.3.4 条，PDF 第 7、11 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
综合指数采用累加法；优势区最小指数为 S1，专家确定间隔δ并令 S2=S1−δ；＞S1 为优势，＜S2 为不适宜，中间为适宜。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条，PDF 第 7—8 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
任一限制性指标超过限值时直接判不适宜；适宜发展区域重金属满足 GB 15618—2018 农用地污染风险筛选值。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条、附录 3 表下注 1，PDF 第 7—8、14 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 3 项。报告只列层次分析法和熵权法计算权重，全文未列利用 MaxEnt 获得隶属度的过程，也未列逐指标专家修订前后值和修订依据。  （一） 指标适配性分析 ..... 11 （二）层次分析法（AHP）权重计算 ..... 11 （三）熵权法权重计算 ..... 16 （四）综合权重的确定 ..... 21 报告方法仅列层次分析法和熵权法计算权重，全文未见利用 MaxEnt 获得隶属度及逐指标专家修订前后值和依据。	

序号	截图	备注
2	对应审查第 3 项。表 3.9 注明“按综合权重排序”，但将综合权重 0.1469 的 pH 和土壤质地列为第 1、2 名，将综合权重 0.1635 的温度列为第 3 名，排名与表内权重数值不一致。 截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 16 页；表 3.9 排名和综合权重  排名 | 指标名称 | 准则层 | 综合权重 | 权重占比 1 | PH（C3） | 土壤条件 | 0.1469 | 14.69% 2 | 土壤质地（C5） | 土壤条件 | 0.1469 | 14.69% 3 | 温度（C1） | 气候条件 | 0.1635 | 16.35%	审查第 3 项：权重排序与数值不一致。
3	对应审查第 3 项。报告表 4.1 将土壤 pH 分级区间写为‘6.06.4、7.98.2’和‘5.55.9、8.38.5’，上下限之间缺少连接符，不能据表确定区间边界。 截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 25 页；pH 分级区间  土壤 pH | 6.5 7.8 | 4 | 中性-微碱性，约效最佳 6.06.4、7.98.2 | 3 | 较适宜，需微调酸碱 5.55.9、8.38.5 | 2 | 勉强，需重度改良 <5.5、>8.5 | 1 | 不适宜，无法存活	
4	对应审查第 3 项。表 4.1 将活动积温 2200—2499 ℃赋值 2，同时又将＜2500 ℃赋值 1，同一 2200—2499 ℃区间对应两个赋值，分级规则相互冲突。 截图：《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 25 页；活动积温分级区间  2500-2799、3801-4000 | 3 | 较适宜，生长期略不足/偏长 2200-2499、4001-4300 | 2 | 勉强，药效积累不足 <2500、>4300 | 1 | 不适宜，无法成熟/早衰	

序号	截图	备注
5	对应审查第 4 项。报告未见以优势区最小指数 S1、专家间隔 δ和 S2=S1−δ划分优势、适宜、不适宜三类的计算过程和阈值。 《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 38 页：三类说明表未列综合指数阈值。 等级 | 名称 | 适宜性说明 3级 | 优势区 | 柴胡种植的最优区域，气候、土壤、地形等条件完全匹配柴胡生长需求，产量和品质最佳 2级 | 适宜区 | 核心适宜区域，大部分条件符合需求，仅个别指标略偏离最优值，稍加管理即可高产 1级 | 不适宜区 | 完全不适宜种植，核心指标（如积温、海拔、坡度）严重偏离需求，种植成功率极低	

问题类别四：结果验证不足或布局建议缺少依据

审查标准	审查结果
县级土壤普查办组织相关部门有经验的专家，在不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判；市、省组织专家评审复核，并结合复核结果修订评价指标、隶属度、权重和适宜类别，直至结果符合生产实际。报告叙述验证过程与复核结果。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.4 条及规范性附录 1 第 3.3.6 条，PDF 第 8、11 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
对优势、适宜、不适宜区分别提出保护、发展和农业结构调整建议；产业布局和发展建议由评价、验证和市场/规划条件支撑，符合实际且可实施。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“布局建议”；《县级成果导引》第八章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告仅有一般性验证说明，未见在不同适宜类别区调查品质和产量的现场验证点、结果、专家研判结论及据此修订记录。 《邯郸市涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 44 页：专家研判修正章节为过程性说明，未列实际点位、结果和修订记录。 水土流失区）；最终形成了优势区集中在中海拔和中坡度、不适宜区集中在低海拔平地和高海拔陡坡的分布格局，完全符合柴胡的生态位特性。 **（二）专家研判修正** 组建由中药材种植专家、农业技术人员、土壤检测人员组成的校验团队，采用随机抽样与重点核查相结合的方式开展现场校验。随机抽取不同适宜类别的评价单元，实地勘察土壤质地、柴胡植株生长状况，采集植株样本和土壤样本；实验室检测样本的根系鲜重、皂苷含量等生长及品质指标，对比实测数据与评价结果是否一致。针对评价结果为最适宜区的地块，重点核查柴胡产量和活性成分含量是否达标；对不适宜区，确认是否存在柴胡生长不良或难以存活的情况。 经多轮校验与修正后，形成完整的评价成果体系，包括涉县柴胡种植适宜性评价报告、适宜性等级分布图、限制因素分析清单等。其中评价报告详细阐述评价过程、数据来源、结果分析；适宜性等级分布图采用 GIS 制图呈现，清晰标注不同适宜类别的空间分布，为后续种植规划提供直观依据。 校验结束后组织专家研讨会，对存在偏差的结果深入分析原因。若某适宜区实测柴胡品质偏低，经排查发现是周边污染源导致，需修正该单元的评价结果，并补充环境污染物指标；若某较适宜区因种植技术改良使柴胡生长良好，可适当调整其适宜类别。	

问题类别五：图件、数据库和字段不完整

审查标准	审查结果
中间图含评价单元图、限制性和特异性关键指标分级图；最终图含现状分布图和适宜性分布图，大宗产品可形成现有种植不适宜区图。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1 条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
图面数学基础按土壤类型图规范；含图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系、行政界、居民点、重要地物、编图信息和邻区。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（1）—（2）条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
现状分布区 RGB(0,0,255)；优势、适宜、不适宜分别 RGB(63,139,0)、(255,140,0)、(210,190,140)；标注县、乡镇各类别面积。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（3）条，PDF 第 8 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
空间数据用 GDB，其他统计或分级数据可用 XLS 或 GDB；基础数据保存专家/文献和品质测试，过程数据保留筛选前全部指标、环境变量及隶属度分级表。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2 条，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
每个评价单元至少含标识码、面积、县/乡镇、土类—土种、地类、各指标及隶属度、权重、综合指数和适宜类别，核心字段不得空缺。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2（3）条，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 4 项。数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130426 涉县\5、涉县柴胡土特产\成果数据\柴胡适宜性评价.gdb。图层“涉县评价单元”，坐标系 EPSG:4526，共 8155 个要素；其中 78 个要素存在环自相交。对应 FID：135、460、524、541、543、969、1176、1202、1235、1245、1397、1427、1628、2174、2248、2283、2327、2482、2880、2887、3320、3360、3521、3642、3669、3684、3688、3831、3912、4003、4079、4163、4214、4219、4225、4232、4312、4429、4542、4545、5018、5323、5508、5536、5538、5597、5668、5678、5702、5902、5986、6233、6278、6279、6438、6461、6845、6878、7094、7124、7140、7303、7307、7342、7451、7546、7581、7588、7590、7669、7748、7794、7834、7862、7893、7912、8075、8112。具体位置：FID 135，Ring Self-intersection[38466895.1177 4046535.8425]；FID 460，Ring Self-intersection[38459605.1177 4054485.8425]；FID 524，Ring Self-intersection[38458915.1177 4051845.8425]；FID 541，Ring Self-intersection[38461675.3979 4051605.7302]；FID 543，Ring Self-intersection[38461719.537 4049762.4156]。	审查第 4 项：成果库“涉县评价单元”图层有 78 个环自相交无效几何。
2	对应审查第 4 项。逐一读取成果数据“因子栅格数据分级结果”目录内 12 幅分级 GeoTIFF：其中 11 幅为 30 米分辨率、1614×2123 像元，左上角为（38451295.1177，4084125.8425）；DEM_分级.tif 为 30 米分辨率、1615×2124 像元，左上角为（38451281.720515，4084130.160164）。DEM 分级栅格与其余共同参与评价的分级栅格未采用同一行列数和像元起算位置。	审查第 4 项：DEM 分级栅格与其余 11 幅分级栅格的行列数及像元起算位置不一致。

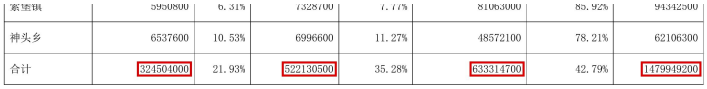
序号	截图	备注
3	对应审查第 5 项。成果图层含原始环境变量和 tute_class 等字段，但未见产品名称与类别、各指标隶属度、各指标权重、综合指数及规范适宜类别字段。 成果图层含原始环境变量和 tute_class 等字段，但未见产品名称与类别、各指标隶属度、各指标权重、综合指数及规范适宜类别字段。	

问题类别六：报告内容与表述

审查标准	审查结果
评价报告应覆盖本次评价产品的区域生产情况、适宜环境、指标集、基础数据与图件、评价单元、模型与权重、分类、验证、产业布局和发展建议；县级按全县和乡镇统计优势区、适宜区、不适宜区面积。报告文字表述清晰、逻辑一致、数据正确。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.3 条及规范性附录 1，PDF 第 9—12 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“报告质量”。 评分表各部分分值：基础数据 10 分、评价方法 45 分、结果与验证 15 分、布局建议 10 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分。多个产品分别评分，取平均分作为专题得分。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。正文与乡镇表面积差异巨大。 3.1 基础数据概况 3.1.1 各级适宜区面积占比 优势区（高度适宜）：8379000 m² 占全域有效面积 63.26%，是县域最核心的柴胡种植天然优质基底； 适宜区（较适宜）：3234600 m² 占全域 24.42%，具备稳定种植条件； 不适宜区：1630800 m² 仅占全域 12.31%，土壤条件不适合柴胡规模化种植。 整体来看，涉县全域 87.68% 的国土空间具备柴胡种植适宜条件，土壤基底资源禀赋优越，产业发展天然潜力充足。	

序号	截图	备注
		

寨里镇	5950800	6.51%	7328700	7.77%	81063000	85.92%	94342500
神头乡	6537600	10.53%	6996600	11.27%	48572100	78.21%	62106300
合计	324504000	21.93%	522130500	35.28%	633314700	42.79%	1479949200